

5 荷 载

5.1 荷载的分类及标准值

5.1.1 作用于脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2 脚手架的永久荷载应包含下列项目：

- 1 脚手架结构件自重；
- 2 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重；
- 3 支撑脚手架的支承体系自重；
- 4 支撑脚手架之上的建筑结构材料及堆放物的自重；
- 5 其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3 脚手架的可变荷载应包含下列项目：

- 1 施工荷载；
- 2 风荷载；
- 3 其他可变荷载。

5.1.4 脚手架永久荷载标准值的取值应符合下列规定：

1 材料和构配件可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 规定的自重值取为荷载标准值；

2 工具和机械设备等产品可按通用的理论重量及相关标准的规定取其荷载标准值；

3 可采取有代表性的抽样实测，并进行数理统计分析，可将实测平均值加上 2 倍的均方差作为其荷载标准值。

5.1.5 脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定：

1 作业脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表 5.1.5-1 的规定。

2 当作业脚手架上存在 2 个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和不得超过 4.0kN/m^2 。

3 支撑脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表 5.1.5 2 的规定。

4 支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。

5.1.6 脚手架上振动、冲击物体应按其自重乘以动力系数后取值计入可变荷载标准值，动力系数可取值为 1.35。

5.1.7 作用于脚手架上的水平风荷载标准值，应按下式计算：

$$w_k = \mu_z \cdot \mu_s \cdot w_0 \quad (5.1.7)$$

式中： w_k —— 风荷载标准值 (kN/m^2)；

w_0 —— 基本风压值 (kN/m^2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取重现期 $n=10$ 对应的风压值；

μ_z —— 风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结

构荷载规范》GB 50009 的规定取用；
 μ_s ——风荷载体型系数，应按表 5.1.7 的规定取用。

5.1.8 高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构在水平风荷载标准值计算时，应计入风振系数。

5.2 荷 载 组 合

5.2.1 脚手架设计应根据正常搭设和使用过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自最不利的荷载组合进行设计。

5.2.2 脚手架结构及构配件承载能力极限状态设计时，应按下列规定采用荷载的基本组合：

1 作业脚手架荷载的基本组合应按表 5.2.2-1 的规定采用。

2 支撑脚手架荷载的基本组合应按表 5.2.2-2 的规定采用。

5.2.3 脚手架结构及构配件正常使用极限状态设计时，应按下列规定采用荷载的标准组合：

1 作业脚手架荷载的标准组合应按表 5.2.3-1 的规定采用。

2 支撑脚手架荷载的标准组合应按表 5.2.3-2 的规定采用。